

DOCUMENTO DE ARQUITETURA DE SERVIÇOS

Sistema de Gestão de Rotas para Transporte Estudantil

1. INTRODUÇÃO

Este documento descreve a arquitetura orientada a serviços adotada para o Sistema de Gestão de Rotas para Transporte Estudantil. A solução foi estruturada em cinco serviços independentes, visando separação de responsabilidades, baixo acoplamento, alta coesão e possibilidade de escalabilidade futura.

2. SERVIÇOS DO SISTEMA

Serviço 1 – Autenticação e Controle de Acesso

- Responsável por login e logout de usuários.
- Gerenciamento de perfis (Administrador, Motorista, Aluno).
- Geração e validação de tokens de autenticação.
- Controle de autorização baseado em nível de acesso.

Serviço 2 – Gestão Administrativa

- Cadastro e remoção de alunos.
- Cadastro de motoristas.
- Cadastro de veículos.
- Definição da capacidade máxima dos veículos.

Serviço 3 – Gestão de Presença

- Confirmação diária de presença.
- Cancelamento de presença.
- Validação do prazo limite (1 hora antes do percurso).
- Armazenamento do histórico de presença.

Serviço 4 – Roteirização e Otimização

- Receber lista de alunos confirmados.

- Validar capacidade do veículo.
- Gerar rota otimizada baseada no menor tempo de deslocamento.
- Calcular distância total percorrida.
- Notificar motorista em caso de cancelamento após geração.

Serviço 5 – Relatórios e Métricas

- Geração de relatórios mensais.
- Cálculo de frequência por aluno.
- Cálculo da média de quilômetros rodados por dia.
- Exposição de indicadores operacionais da empresa.

3. COMUNICAÇÃO ENTRE SERVIÇOS

Os serviços se comunicam por meio de APIs REST utilizando formato JSON. O Serviço de Roteirização consome dados do Serviço de Presença e do Serviço de Gestão Administrativa. O Serviço de Relatórios consome dados históricos dos demais serviços para geração de métricas.